

专升本计算机基础知识点

1. 信息的符号化就是数据，所以数据是信息的具体表示形式，信息是数据抽象出来的逻辑意义。

2. 信息技术是指人们获取、存储、传递、处理、开发和利用信息资源的相关技术。

3. 文化的核心是: 观念和价值。

4. 计算机文化是人类文化发展的四个里程碑之一(前三个分别为：语言的产生、文字的使用与印刷术的发明)。

5. 计算机的特点：

1)运算速度快 2)存储容量大 3)通用性强

4)工作自动化 5)精确性高

6. 字长是计算机一次所能处理的实际位数长度，字长是衡量计算性能的一个重要指标。

7. 字长是指计算机的运算部件能同时处理的二进制数据的位数，它与计算机的功能和用途有很大的关系。

8. 字符编码主要是 ASCII 码，它是 American Standard Code for Information Interchange 的缩写(美国标准信息交换代码)。

9. 在计算机内部表示汉字时把交换码(国标码)两个字节最高位改为 1，称为“机内码”。

10. 记录汉字字形通常有两种方法：点阵法和矢量法，分别对应两种字形编码：点阵码和矢量码。

11. 一个 16×16 点阵的汉字要占用 32 个字节，一个 32×32 点阵的汉字则要占用 128 字节，而且点阵码缩放困难且容易失真。

12. 计算机系统由硬件系统和软件系统两部分组成，软件系统又可以分为系统软件和应用软件，其中，操作系统是最重要的系统软件。

13. 未配置任何软件的计算机叫裸机。

14. 汉字输入码可分为流水码、音码、形码和音形结合码四种。全拼输入法、智能 ABC 和微软拼音等汉字输入法为音码，五笔字型为形码。音码重码多、输入速度慢；形码重码较少，输入速度较快，但是学习和掌握较困难。目前以智能 ABC、微软拼音、紫光拼音输入法和搜狗输入法等音码输入法为主流汉字输入方法。

15. 常用的输入设备有：鼠标器、键盘、扫描仪、数字化仪、数码摄像机、条形码阅读器、数码相机、A/D 转换器等。

16. 通常把控制器和运算器合称为中央处理器(CPU，Central Processing Unit)。它是计算机的核心部件。

17. 最常用的输出设备是显示器、打印机和音箱，还有绘图仪、各种数模转换器(D/A)等。

18. 从信息的输入输出角度来说，磁盘驱动器和磁带机既可以看作输入设备，又可以看作输出设备。

19. 指令是指示计算机执行某种操作的命令，它由一串二进制数码组成，这串二进制数码包括操作码和地址码两部分。

20. 一台计算机有许多指令，作用也各不相同。所有指令的集合称为计算机指令系统。计算机系统不同，指令系统也不同，目前常见的指令系统有复杂指令系统(CISC)和精简指令系统(RISC)。

21. 软件是指使计算机运行所需的程序、数据和有关的文档的总和。数据是程序的处理对象，文档是与程序的研制、维护和使用有关的资料。

22. 系统软件居于计算机系统中最靠近硬件的一层，它主要包括操作系统、语言处理程序、数据库管理系统、支撑服务软件等。

23. 操作系统(OS，Operating System)是一组对计算机资源进行控制与管理的系统化程序集合，它是用户和计算机硬件系统之间的接口，为用户和应用软件提供了访问和控制计算机硬件的桥梁。

24. **算法**：其主要性质表现在：①有穷性;②确定性;③可行性;
④输入/输出。

25. 操作系统是一个庞大的管理控制程序，它包括五个管理功能：处理器管理、存储管理、设备管理、文件管理和作业管理。

26. 操作系统：

(1) 按其运行的环境可分为实时操作系统、分时操作系统和批处理操作系统。

(2) 按其管理用户的数量可分为单用户操作系统和多用户操作系统。

(3) 按同时管理的作业数可分为单用户单任务操作系统、单用户多任务操作系统和多用户多任务操作系统。

27. 常用的数据库管理系统有微机上的 FoxPro、FoxBASE+、Access 和大型数据库管理系统如 Oracle、DB2、Sybase、SQL Server 等，它们都是关系型数据库管理系统。

28. **程序设计基础**：数据结构和算法是程序最主要的两个方面;通常可以认为：程序=算法+数据结构。

29. 程序设计语言：

(1) 机器语言：计算机系统唯一能够识别的 不需要翻译；

(2) 汇编语言：机器语言的符号化；

(3) 高级语言：大大提高了编程效率；

30. 机器语言和汇编语言一般都称为低级语言。

31. 高级语言有两类，分别是解释型和编译型。

32. 解释程序：解释程序接受用某种程序设计语言(如 Basic 语言)编写的源程序，然后对源程序的每条语句逐句进行解释并执行，最后得出结果。解释程序对源程序是一边翻译，一边执行，不产生目标程序。

33. 编译程序：编译程序是翻译程序，它将用高级语言编写的源程序翻译成与之等价的用机器语言表示的目标程序，其翻译过程称为编译。

34. 微处理器(CPU)是将运算器、控制器、高速内部缓存集成在一起的超大规模集成电路芯片，是计算机中最重要的核心部件。

35. 单片机：将微处理器(CPU)、一定容量的存储器以及 I/O 接口电路等集成在一个芯片上，就构成了单片机。

36. 单板机：将微处理器、存储器、I/O 接口电路安装在一块印刷电路板上，就成为单板机。

37. PC(Personal Computer，个人计算机)：供单个用户使用的微机一般称为 PC，是目前使用最多的一种微机。

38. 便携式微机：便携式微机大体包括笔记本电脑和个人数字助理(PDA)等。

39. 微机中的内存一般是指随机存储器(RAM)。主频的单位是赫兹(Hz)。

40. 目前常用的内存有 SDRAM 和 DDR SDRAM，以及 DDR II SDRAM 等。

41. 软盘：其直径为 3.5 英寸，容量为 1.44 MB。

42. 软盘上有写保护口，当写保护口处于保护状态(即写保护口打开)时，只能读取盘中信息，而不能写入，用于防止擦除或重写数据，也能防止病毒侵入。

43. 微机中的总线一般分为数据总线、地址总线和控制总线，分别用来传输数据、数据地址及控制信号

44. 主板是微型计算机系统中最大的一块电路板，有时又称为母板或系统板，是一块带有各种插口的大型印刷电路板

45. 具有多媒体处理能力的计算机叫多媒体计算机。多媒体具有多样性、实时性、交互性和集成性的特点。

46. 计算机的发展：

(1) 第一代(1946—1957)电子管计算机 机器语言汇编语言 科学计算

(2) 第二代(1958—1964)晶体管计算机 晶体管 高级程序设计语言 数据处理

(3) 第三代(1965—1970)集成电路计算机 中小规模集成电路高级程序设计语言广泛应用各个领域

专升本计算机基础知识点

(4) 第四代(1971—现在)集成电路计算机 集成电路面向对象的高级语言 网络时代

(5) 第五代 未来计算机 光子量子 DNA 等

47. 操作系统主要有四种特性：(1)并发性 (2)共享性 (3)虚拟性 (4)异步性

48. 并发性(Concurrence)是指两个或两个以上的运行程序在同一时间间隔段内同时执行。

49. 操作系统是一个并发系统，采用了并发技术的系统又称为多任务系统。

50. 文件管理主要完成以下任务：提供文件逻辑组织方法、提供文件物理组织方法、提供文件的存取方法、提供文件的使用方法、实现文件的目录管理、实现文件的存取控制和实现文件的存储空间。

51. 操作系统一般可分为三种基本类型:

1)批处理系统; 2)分时系统; 3)实时系统。

52. 随着计算机科学的发展，目前又出现了许多种操作系统，主要有嵌入式操作系统、个人操作系统、网络操作系统、分布式操作系统等。

53. 批处理(Batch Processing)操作系统的工作方式是：用户将作业交给系统操作员，系统操作员将许多用户的作业组成一批作业，之后输入到计算机中，在系统中形成一个自动转接的连续的作业流，然后启动操作系统，系统自动、依次执行每个作业，最后由操作员将作业结果交给用户。

54. 分时(Time Sharing)操作系统的工作方式是：一台主机连接了若干个终端，每个终端有一个用户在使用，用户交互式地向系统提出命令请求，系统接受每个用户的命令，采用时间片轮转方式处理服务请求，并通过交互方式在终端上向用户显示结果。

55. 实时操作系统(Real Time Operating System)是指使计算机能及时响应外部事件的请求在规定的严格时间内完成对该事件的处理，并控制所有实时设备和实时任务协调一致地工作的操作系统。

56. 嵌入式操作系统(Embedded Operating System)是运行在嵌入式系统环境中，对整个嵌入式系统以及它所操作、控制的各种部件装置等资源进行统一协调、调度、指挥和控制的操作系统。

57. 根据在同一时间使用计算机用户的多少，操作系统又可以分为单用户操作系统和多用户 操作系统。

58. 单用户操作系统是指一台计算机在同一时间只能有一个用户在使用，一个用户独自享用系统的全部硬件和软件资源，而如果在同一时间允许多个用户同时使用计算机，则称为多用户操作系统。

59. 如果用户在同一时间内可以运行多个应用程序(每个应用程序被称作一个任务)，这样的操作系统称为多任务操作系统，如果用户在同一时间内只能运行一个应用程序，对应的操作系统称为单任务操作系统。

60. 早期的 DOS 操作系统是单用户单任务操作系统，Windows 7 则是单用户多任务操作系统。

61. 网络操作系统是基于计算机网络的，是在各种计算机操作系统上按网络体系结构、协议和标准开发的软件，包括网络管理、通信、安全、资源共享和各种网络应用，其目标是相互通信及资源共享。

62. 大量的计算机通过网络联结在一起，可以获得极高的运算能力及广泛的数据共享，这种系统被称作分布式系统(Distributed System)。

63. MS-DOS 具有字符型用户界面，采用命令行方式进行操作和管理，这种方式操作起来很不方便，而且需要用户记忆大量的 DOS 命令。

64. Unix 操作系统是一个通用、交互型分时操作系统。

65. Mac OS 操作系统是美国 Apple 公司推出的操作系统，运行在 Macintosh 计算机上。Mac OS 是全图形化界面和操作方式的鼻祖。

66. Windows XP 目前流行最广的是家庭版和专业版。

67. 快捷方式就是一个扩展名为.lnk 的文件，一般与一个应用程序或文档关联。

68. Windows 的最低系统要求：

(1) 推荐计算机使用时钟频率为 300 MHz 或更高的处理器，至少需要 233MHz(单个或双处理器系统)，推荐使用 Intel Pentium/Celeron 系列、AMD K6/Athlon/Duron 系列或兼容的处理器；

(2) 推荐使用 128 MB RAM 或更高(最低支持 64M，可能会影响性能和某些功能)；

(3)1.5GB 可用硬盘空间；

(4) Super VGA(800×600)或分辨率更高的视频适配器和监视器；

(5) CD-ROM 或 DVD 驱动器；

(6) 键盘和 Microsoft 鼠标或兼容的指针设备。

69. Windows 的窗口不论在外观、风格还是在操作方式上都高度统一。(1)边框 (2)标题栏 (3)菜单栏 (4)工具栏 (5)状态栏 (6)文档视图 (7)滚动条

70. 模式对话框:指当该种类型的对话框打开时，主程序窗口被禁止，只有关闭该对话框，才能处理主窗口。

71. 非模式对话框: 非模式对话框是指那些即使在对话框被显示时仍可处理主窗口的对话框。

72. 文件(File)，是指存放在外存储器上的一组相关信息的集合。

73. 文件中存放的可以是一个程序，也可以是一篇文章、一首乐曲、一幅图画等等。

74. 在文件名中不允许使用 /、\、*、?、<、>、| 等符号。

75. 文件的主文件名应该和文件的内容相关，用扩展名来区分文件的类型，因此扩展名又叫类型名。

76. 某一时刻只会有一个节点处于打开状态，节点处于打开状态时，其名称将会变为蓝色，且有些节点的图标也会发生相应改变。

77. Windows 之所以具有上述优良特性，应归功于采用了先进的 Unicode 字符集。Unicode 字符集是 Unicode 联盟开发的一种 16 位字符编码标准。

78. 控制台的右侧列出了计算机上的用户账户，Administrator 和 Guest 账户是在安装 Windows 系统时自动创建的，它们为首次登录计算机进行管理提供了可能。

79. 为了防止非法用户试图以 Administrator 的身份登录计算机，可以为 Administrator 重命名，但不能删除该账户。

80. Guest(来宾)账户为了安全，管理员可以禁用该账户或为该账户重命名，但不能删除 该账户。

81. 画图程序是一个简单的画图工具，用户可以使用它绘制黑白或彩色的图形，并可将这些 图形存为位图文件(.bmp 文件)，可以打印，也可以将它作为桌面背景，或者粘贴到另一个文档中，还可以使用“画图”查看和编辑扫描的照片等。

82. 写字板和记事本是 Windows 7 自带的两个文字处理程序，这两个应用程序都提供了基本的文本编辑功能。

83. 写字板的功能较强，使用写字板可以创建和编辑带格式的文件，其界面和使用方法与 Word 非常相似。

84. 记事本是一个文本文件编辑器，用户可以使用它编辑简单的文档或创建 Web 页。“记事本”的使用非常简单，它编辑的文件是文本文件，这为编辑一些高级语言的源程序提供了 极大方便。

85. 20 世纪 80 年代,使用比较广泛的有文字处理系统 WPS、字表编辑软件 CCED，文书编辑系统 Word Star 等。

86. 版式设计是一项重要的工作，它包括页面设置、页码、分栏排版、页眉和页脚的设置等。

87. Microsoft Office 日常办公事务处理的七大常用组件。它们分别是：字处理软件 Word、电子表格处理软件 Excel、演示文稿软件 PowerPoint、数据库管理软件 Access、动态表单软件 InfoPath、电子邮件管理软件 Outlook、桌面排版软件 Publisher。

88. 标题栏位于窗口的最上方，默认为蓝色。它包含应用程序名、文档名和控制按钮。

89. 工具栏的显示或隐藏的方法：右击工具栏或选项卡的任意位置，从弹出的快捷菜单中选择需要的工具栏。

90. 任务窗格的调用可以通过“页面布局”——“任务窗格”来实现。

91. 标尺有水平标尺和垂直标尺两种，用来确定文档在屏幕及纸张上的位置。也可以利用水平标尺上的缩进按钮进行段落缩进和边界调整。还可以利用标尺上制表符来设置制表位。

92. 状态栏位于窗口的底部，显示当前窗体的状态，如当前的页号、节号、当前页及总页数、光标插入点位置、改写/插入状态、当前使用的语言等信息。

93. 启动 Word 2010 的常用方法有以下几种：(1) 单击“开始”→“程序”→“Microsoft office”→“Microsoft Office Word 2010”。(2) 双击桌面已建立的 Word 快捷方式图标。(3) 双击已建立的 Word 文档。

94. 退出 Word 2010 的常用方法主要有以下几种：(1)单击 Word 窗口右上角的“关闭”按钮。(2)单击“文件”菜单中的“退出”命令。(3)双击 Word 窗口左上角的控制图标或使用快捷键 Alt+F4。

95. 单击“工具”菜单中的“选项”命令，在弹出的对话框中单击“保存”选项卡，选中“自动保存时间间隔”复选框并设定自动保存时间间隔，就可以高枕无忧地编辑你的作品了。

96. 打开文档：(1) 单击“文件”选项卡中的“打开”命令(2) 单击“常用”工具栏上的“打开”工具按钮(3) 使用 Ctrl+O 快捷键。(4) 单击“文件”选项卡下方通常会列出最近使用过的 4 个文档之一(选择“工具”菜单中的“选项”命令，在对话框中单击“常规”选项卡，在“列出最近所用文件”文本框中可以设置“文件”菜单下列出的文档个数)。

97. 新建空白文档(1)直接单击“常用”工具栏的“新建”按钮。(2)使用快捷键 Ctrl+N。

98. 关闭文档(1) 单击“文件”菜单中的“关闭”命令可以关闭当前正编辑的文档。(2) 单击文档窗口右上方的“关闭”按钮，可以关闭当前正编辑的文档。

99. 使用键盘命令或快捷键：按 Home 键和 End 键可以快速将插入点移动到文档行首、行尾;按 Ctrl+Home 快捷键和 Ctrl+End 快捷键可以快速将插入点移动到文档开头和结尾。

100.Word 提供了两种录入状态：“插入”和“改写”状态。“插入”状态是指键入的文本将插入到当前光标所在的位置，光标后面的文字将按顺序后移;“改写”状态是指键入的文本将光标后的文字按顺序覆盖掉。